

📖 중등 수학 개념 가이드: 해가 없는 연립방정식 정복하기

[핵심 요약]

연립방정식의 두 식을 정리했을 때, $0 \times x =$ (0이 아닌 수) 꼴이 되어 어떤 x 값을 대입해도 식이 성립하지 않는 상태를 '해가 없다'고 합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 가감법을 이용해 한 미지수 소거하기

연립방정식을 풀 때 가장 먼저 해야 할 일은 한 종류의 미지수를 없애는(소거하는) 것입니다. 미지수 k 가 포함된 x 보다는 숫자가 확실한 y 를 없애는 것이 훨씬 유리합니다.

- **전략:** y 의 계수를 절댓값이 같고 부호가 반대인 수로 맞춥니다. 여기서는 30으로 맞춰볼게요!

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 & \dots \textcircled{1}\text{식} \\ kx - 10y = 8 & \dots \textcircled{2}\text{식} \end{cases}$$

위의 ①식 전체에 10을 곱하고, 아래 ②식 전체에 3을 곱해줍니다.

- $\textcircled{1} \times 10 \rightarrow 20x + 30y = 60$
- $\textcircled{2} \times 3 \rightarrow 3kx - 30y = 24$

2. 두 식을 더해 x 에 관한 식으로 합치기

이제 y 의 계수가 +30과 -30이 되었으니, 두 식을 더하면 y 가 깔끔하게 사라집니다.

$$(20x + 3kx) + (30y - 30y) = 60 + 24$$

$$(20 + 3k)x = 84$$

3. '해가 없는 조건' 찾아내기 (분모의 비밀)

위에서 구한 식을 x 에 관해 정리해 보면 다음과 같습니다.

$$x = \frac{84}{20 + 3k}$$

여기서 아주 중요한 수학적 규칙이 나옵니다. "수학에서 분모는 절대 0이 될 수 없다"는 사실이죠! 만약 분모인 $20 + 3k$ 가 0이 되어버리면, x 값을 정의할 수 없게 되어 해가 존재하지 않게 됩니다.

- **논리:** $0 \times x = 84$ 라는 식이 된다면, 세상 그 어떤 수를 x 에 넣어도 결과는 0이지 84가 될 수 없죠? 그래서 해가 없게 되는 것입니다.

4. 미지수 k 값 구하기

이제 분모를 0으로 만드는 k 값을 구하면 끝입니다!

$$20 + 3k = 0$$

$$3k = -20$$

$$\therefore k = -\frac{20}{3}$$

[실수 방지 Note]

⚠️ **가장 많이 하는 실수!** "선생님, $0 = 0$ 이 되면 어떻게 되나요?" 만약 좌변도 0이고 우변도 0이 되어 $0 \times x = 0$ 꼴이 된다면, 이건 해가 없는 게 아니라 '**해가 무수히 많은**' 상태예요. 어떤 수를 넣어도 항상 성립하니까요. '해가 없는 경우'는 반드시 **(좌변) = 0, (우변) $\neq$ 0**인 모순 상황이어야 한다는 점을 잊지 마세요!

[정리용 표] 연립방정식의 해의 개수 비교

구분	식의 형태 ($ax = b$ 꼴)	해의 개수	그래프의 특징
일반적인 경우	$a \neq 0$	해가 1개	두 직선이 한 점에서 만남
특수한 경우 (1)	$a = 0, b \neq 0$	해가 없다	두 직선이 평행함
특수한 경우 (2)	$a = 0, b = 0$	해가 무수히 많다	두 직선이 일치함

💡 오늘의 핵심 체크

1. 연립방정식의 **해가 없으려면** 한 미지수를 소거했을 때 $0 \times (\text{남은 미지수}) = (\text{상수})$ 꼴이 되어야 한다.
2. 미지수의 계수 부분을 **0으로 만드는 값**을 찾는 것이 포인트!
3. 결과적으로 **분모가 0이 되는 상황**을 수식으로 만들면 복잡한 문제도 술술 풀린다.